

MAARİF MODELİ KAVRAM NOTU: Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımı a^n biçiminde gösterilir (a: taban, n: üs/kuvvet).
1'in tüm kuvvetleri 1'dir. Sıfır dışındaki sayıların sıfırcı kuvveti 1'dir ($a^0 = 1$). 10^n sayısının sondan n basamağı sıfırdır ve sayı n+1 basamaklıdır.

1 [Tekrarlı Çarpım & Üslü Gösterim]

$4 \times 4 \times 4 \times 4 \times 4 = 4^a$ ve $3 \times 3 \times 3 = b^3$ eşitlikleri veriliyor.

Buna göre a + b toplamı kaçtır?

- A) 6 B) 7
C) 8 D) 9

İşlem / Çözüm Alanı:

2 [Taban, Üs ve Değer Hesaplama]

Tabanı 3, üssü (kuvveti) 4 olan üslü ifadenin değeri aşağıdakilerden hangisidir?

- A) 12 B) 27
C) 64 D) 81

İşlem / Çözüm Alanı:

3 [0 ve 1'in Kuvvetleri]

$1^2 \square + 0^1 \square + 2026^1 + 9 \square$ işleminin sonucu kaçtır?

- A) 2026 B) 2027
C) 2028 D) 2029

İşlem / Çözüm Alanı:

4 [Üslü İfadeleri Sıralama]

$a = 2 \square$, $b = 3^3$, $c = 5^2$, $d = 4^3$

Verilen sayıların küçükten büyüğe doğru sıralanışı hangisidir?

- A) $c < b < a < d$ B) $b < c < a < d$
C) $c < a < b < d$ D) $d < a < b < c$

İşlem / Çözüm Alanı:

5 [Tarihsel Bağlam: Satranç Problemi]

Satranç oyununu icat eden bilge, hükümdardan 1. kare için 1 buğday (2^0), 2. kare için 2 buğday (2^1), 3. kare için 4 buğday (2^2) istemiştir.

Bu kurala göre 7. kareye konulması gereken buğday tanesi sayısı kaçtır?

- A) 32 B) 64
C) 128 D) 256

İşlem / Çözüm Alanı:

6 [10'un Kuvvetleri ve Basamak Sayısı]

$10 \square$ sayısı kaç basamaklı bir doğal sayıdır ve sondan kaç basamağı sıfırdır?

- A) 8 basamaklı, 7 sıfır
B) 8 basamaklı, 8 sıfır
C) 9 basamaklı, 8 sıfır
D) 10 basamaklı, 9 sıfır

İşlem / Çözüm Alanı:

7 [Çarpım ve Basamak Sayısı]

$36 \times 10 \square$ işleminin sonucunda elde edilen sayı kaç basamaklı bir doğal sayıdır?

- A) 7 B) 8
C) 9 D) 10

İşlem / Çözüm Alanı:

8 [Dört İşlemle İlişkilendirme]

$2 \square + 3^3 - 4^2$ işleminin sonucu kaçtır?

- A) 25 B) 27
C) 29 D) 31

İşlem / Çözüm Alanı:

9 [Geometrik Modelleme (Alan & Hacim)]

Bir kenar uzunluğu 8 cm olan karenin alanı 8^2 cm^2 , bir ayrıtı 4 cm olan küpün hacmi 4^3 cm^3 tür.

Buna göre karenin alanı ile küpün hacmi arasındaki fark kaçtır?

- A) 0 B) 8
C) 16 D) 24

İşlem / Çözüm Alanı:

10 [Bilinmeyen Kuvvet ve Taban]

$2^x = 32$ ve $y^3 = 125$ olduğuna göre $x \times y$ işleminin sonucu kaçtır? (x ve y birer doğal sayıdır)

- A) 20 B) 25
C) 30 D) 35

İşlem / Çözüm Alanı:

11 [Biyolojik Modelleme (Bakteri Çoğalması)]

Bir laboratuvarında bakteri türü her 20 dakikada bir 2 katına çıkmaktadır. Başlangıçta 1 bakteri bulunan kaptan:

- 1 saat sonra (3 bölünme): 2^3 bakteri,
- 2 saat sonra (6 bölünme): $2 \square$ bakteri olmaktadır.

Buna göre 2 saat sonundaki bakteri sayısı 1 saat sonundakinden kaç fazladır?

- A) 48 B) 56
C) 60 D) 64

İşlem / Çözüm Alanı:

12 [Mantık Muhakeme & Beceri Temelli]

Bir hedef tahtasındaki 4 halkanın puanları $2 \square$, 3^3 , 4^2 ve 5^1 olarak belirlenmiştir.

İki farklı halkaya birer isabetli atış yapan bir yarışmacının alabileceği en yüksek puan ile en düşük puan arasındaki fark kaçtır?

- A) 35 B) 38
C) 42 D) 46

İşlem / Çözüm Alanı:

MİNİ CEVAP KODLAMA OPTİK FORMU

(Cevap balonunu kurşun kalemle doldurunuz)

- 1 (A)(B)(C)(D) 2 (A)(B)(C)(D) 3 (A)(B)(C)(D) 4 (A)(B)(C)(D) 5 (A)(B)(C)(D) 6 (A)(B)(C)(D)
7 (A)(B)(C)(D) 8 (A)(B)(C)(D) 9 (A)(B)(C)(D) 10 (A)(B)(C)(D) 11 (A)(B)(C)(D) 12 (A)(B)(C)(D)

Ders Öğretmeni:

Demet GÜRHAN YAŞAYAN

Matematik Öğretmeni

İmza:

D: Y: B: